

ENSEMBLES DE NOMBRES
(EXERCICES À LA MAISON)

<u>Exercice n°1</u>	<u>Exercice n°2</u>	<u>Exercice n°3</u>	<u>Exercice n°4</u>
<u>Exercice n°5</u>	<u>Exercice n°6</u>	<u>Exercice n°7</u>	<u>Exercice n°8</u>
<u>Exercice n°9</u>	<u>Exercice n°10</u>	<u>Exercice n°11</u>	<u>Exercice n°12</u>
<u>Exercice n°13</u>	<u>Exercice n°14</u>	<u>Exercice n°15</u>	<u>Exercice n°16</u>
<u>Exercice n°17</u>	<u>Exercice n°18</u>	<u>Exercice n°19</u>	<u>Exercice n°20</u>
<u>Exercice n°21</u>	<u>Exercice n°22</u>	<u>Exercice n°23</u>	<u>Exercice n°24</u>
<u>Exercice n°25</u>	<u>Exercice n°26</u>	<u>Exercice n°27</u>	<u>Exercice n°28</u>
<u>Exercice n°29</u>	<u>Exercice n°30</u>	<u>Exercice n°31</u>	<u>Exercice n°32</u>

EXERCICE N°1 appartient ou pas ?[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $\sqrt{81} \in \mathbb{N}$

2) $7,21 \in \mathbb{D}$

3) $12\pi \in \mathbb{R}$

4) $-93 \in \mathbb{Z}$

5) $\sqrt{61} \in \mathbb{R}$

6) $\frac{-31}{67} \in \mathbb{Q}$

7) $\frac{-43}{8} \in \mathbb{D}$

8) $135 \in \mathbb{N}$

9) $\frac{-84}{14} \in \mathbb{Z}$

On ne le démontrera pas cette année mais vous pouvez retenir que si la racine carrée d'un nombre entier n'est pas un nombre entier alors elle ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)

[SOMMAIRE](#)

À savoir : $\in$ signifie « appartient à » ; $\subset$ signifie « est inclus dans »
On décide, dans cet exercice, de noter P l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

- | | |
|---|---|
| 1) $7 \notin \{14 ; 23 ; 81\}$ | 2) $9 \in \{5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 45\}$ |
| 3) $6 \notin P$ | 4) $31 \in P$ |
| 5) $\{7 ; 8\} \not\subset \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$ | 6) $\{6 ; 8\} \subset \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$ |
| 7) $\{7 ; 11 ; 23 ; 42\} \not\subset P$ | 8) $\{5 ; 13 ; 17\} \subset P$ |
| 9) $\{7,1 ; 11 ; 23 ; 42,15\} \subset \mathbb{D}$ | 10) $P \subset \mathbb{Q}$ |
| 11) $-6 \notin P$ | 12) $\{2\} \subset P$ |

- Souvenez-vous : Pour qu'un ensemble B soit inclus dans un ensemble A , il faut (et il suffit) que TOUS les éléments de B appartiennent à A .
- À la question, on a écrit le 2 entre accolades. Cela signifie que l'on parle de l'ensemble qui contient uniquement le nombre 2 et pas du nombre 2 lui-même. On doit donc utiliser le symbole de l'inclusion et non celui de l'appartenance.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations)

[SOMMAIRE](#)

Exemple :

Question :

Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+1 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Réponse :

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que

$$S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$$

1) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+9 = 0$$

$$3x = -9$$

$$x = -3$$

On en déduit que $S = \{-3\}$

2) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $3x+9 = 0$ où $x \in \mathbb{N}$.

Soit $x \in \mathbb{N}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+9 = 0$$

$$3x = -9$$

$$x = -3$$

Or $-3 \notin \mathbb{N}$

On en déduit que $S = \emptyset$

En français, cela donnerait :

Soit x un entier naturel. « x est une solution » est équivalent à « $3x+9 = 0$ » qui équivaut à « $3x = -9$ », qui équivaut encore à « $x = -3$ ». Or -3 n'est pas un nombre entier naturel. On en déduit que l'ensemble des solutions est vide.

3) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-5x+3 = -2x-3$$

$$-5x+3 - (-2x-3) = -2x-3 - (-2x-3)$$

$$-5x+3 + 2x+3 = 0$$

$$-3x+6 = 0$$

$$-3x = -6$$

$$x = 2$$

On en déduit que $S = \{2\}$

Pas nécessaire sur une copie.
Mais pas interdit non plus.
Vous avez une autre méthode.
Oui je sais nous en parlerons.

4) Déterminer S , l'ensemble des solutions de l'équation $-5x+3 = -2x-3$ où $x \in \mathbb{N}$.

Soit $x \in \mathbb{N}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-5x+3 = -2x-3$$

$$-5x+3 - (-2x-3) = -2x-3 - (-2x-3)$$

$$-5x+3 + 2x+3 = 0$$

$$-3x+6 = 0$$

$$-3x = -6$$

$$x = 2$$

On en déduit que $S = \{2\}$

Pas nécessaire sur une copie.
Mais pas interdit non plus.
Vous avez une autre méthode.
Oui je sais nous en parlerons.

Car cette fois 2 est bien un entier naturel.

EXERCICE N°4

[SOMMAIRE](#)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $11 + \frac{5}{2}x = 4$

2) $5x + \frac{1}{7} = \frac{1}{3}x + 4$

3) $\frac{5}{2}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$

4) $\frac{x-3}{5} = \frac{4}{9}$

5) $\frac{2x-1}{7} = \frac{2x-1}{5}$

1)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$11 + \frac{5}{2}x = 4$$

$$11 + \frac{5}{2}x - 4 = 4 - 4$$

$$7 + \frac{5}{2}x = 0$$

$$7 + \frac{5}{2}x - 7 = 0 - 7$$

$$\frac{5}{2}x = -7$$

$$\frac{5}{2}x \div \frac{5}{2} = -7 \div \frac{5}{2}$$

$$x = -7 \times \frac{2}{5}$$

$$x = -\frac{14}{5}$$

$$x \in \left\{ -\frac{14}{5} \right\}$$

Notez bien la différence d'écriture avec la ligne précédente.

Comme toutes les assertions (phrases mathématiques) précédentes sont équivalentes, on pourrait ne garder que la première et la dernière : $x \in S$ est équivalent à $x \in \left\{ -\frac{14}{5} \right\}$.

On en déduit que $S = \left\{ -\frac{14}{5} \right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : $-\frac{14}{5}$

▪ On pouvait aller plus vite !

$$\text{Oui c'est vrai : } 11 + \frac{5}{2}x = 4 \Leftrightarrow \frac{5}{2}x = -7 \Leftrightarrow x = -\frac{14}{5}$$

Mais... Avoir zéro pour membre de droite est souvent une bonne idée alors les corrections seront présentées de cette manière, vous comprendrez l'intérêt au fur et à mesure ;)

▪ La première phrase qui contient « les assertions suivantes sont équivalentes » est importante : si il n'y avait pas équivalence alors on ne pourrait pas affirmer que la solution trouvée pour la dernière équation est aussi celle de la première...

▪ La dernière phrase « Cette équation admet... » est également importante :

$x = -\frac{14}{5}$ est une équation, la solution est évidente mais cela reste une équation pas la réponse à la question posée...

2)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$5x + \frac{1}{7} = \frac{1}{3}x + 4$$

$$5x + \frac{1}{7} - \left(\frac{1}{3}x + 4 \right) = 0$$

$$5x + \frac{1}{7} - \frac{1}{3}x - 4 = 0$$

$$5x - \frac{1}{3}x + \frac{1}{7} - 4 = 0$$

$$\frac{15x}{3} - \frac{1}{3}x + \frac{1}{7} - \frac{28}{7} = 0$$

$$\frac{14}{3}x - \frac{27}{7} = 0$$

$$x = \frac{27}{7} \div \frac{14}{3}$$

$$x = \frac{27}{7} \times \frac{3}{14}$$

$$x = \frac{81}{98}$$

On en déduit que $S = \left\{ \frac{81}{98} \right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : $\frac{81}{98}$

3)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$\frac{5}{2}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$$

$$\frac{5}{2}x - \frac{2}{6} = 0$$

$$\frac{5}{2}x = \frac{2}{6}$$

$$\frac{5}{2}x \div \frac{5}{2} = \frac{2}{6} \div \frac{5}{2}$$

$$x = \frac{2}{6} \times \frac{2}{5}$$

$$x = \frac{2}{15}$$

On en déduit que $S = \left\{ \frac{2}{15} \right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : $\frac{2}{15}$

4)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$\frac{x-3}{5} = \frac{4}{9}$$

$$\frac{9(x-3)}{45} - \frac{4 \times 5}{45} = 0 \quad (\text{puis on multiplie chaque membre par 45})$$

$$9(x-3) - 20 = 0$$

$$9x - 27 - 20 = 0$$

$$9x - 47 = 0$$

$$x = \frac{47}{9}$$

On en déduit que $S = \left\{ \frac{47}{9} \right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : $\frac{47}{9}$

5)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$\frac{2x-1}{7} = \frac{2x-1}{5}$$

$$\frac{2x-1}{7} - \frac{2x-1}{5} = 0$$

$$\frac{5(2x-1)}{35} - \frac{7(2x-1)}{35} = 0 \quad (\text{puis on multiplie chaque membre par 35})$$

$$5(2x-1) - 7(2x-1) = 0$$

$$10x - 5 - 14x + 7 = 0$$

$$-4x + 2 = 0$$

$$x = -\frac{2}{-4} = 0,5$$

On en déduit que $S = [0,5]$. C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : 0,5

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1) $(x-5)(3x+6) = 0$ 2) $(7x-5)(-4x+9)=0$ 3) $(4x+6)(3x-7)=0$

4) $\left(\frac{7x}{5}+\frac{5}{7}\right)x=0$ 5) $4x(2x-5)^2=0$

1)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $(x-5)(3x+6) = 0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul.)

- $(x-5 = 0 \text{ ou } 3x+6 = 0)$

Remarquez les parenthèses qui entourent la ligne précédente : elles sont importantes car cette ligne contient la conjonction « ou ». Il ne faut donc pas les oublier.

(Pour les curieux : si on oublie les parenthèses alors on dit que « $(x-5)(3x+6) = 0$ est équivalent à $x-5=0$ » ou « $(x-5)(3x+6) = 0$ est équivalent à $3x+6=0$ » or ces deux assertions sont fausses...)

- $\left(x = 5 \text{ ou } x = \frac{-6}{3} = -2\right)$ (On n'oublie pas les parenthèses)

- $x \in [-2 ; 5]$

On en déduit que $S = [-2 ; 5]$. C'est à dire que :

Cette équation admet deux solutions : -2 et 5

- On pense à ranger les solutions dans l'ordre croissant.

2)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $(7x-5)(-4x+9)=0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul.)

- $(7x-5 = 0 \text{ ou } -4x+9 = 0)$ (On n'oublie pas les parenthèses)

- $\left(x = \frac{5}{7} \text{ ou } x = \frac{-9}{-4} = \frac{9}{4}\right)$ (On n'oublie pas les parenthèses)

- $x \in \left\{\frac{5}{7} ; \frac{9}{4}\right\}$

On en déduit que $S = \left\{\frac{5}{7} ; \frac{9}{4}\right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet deux solutions : $\frac{5}{7}$ et $\frac{9}{4}$

- On peut bien sûr écrire $2,25$ à la place de $\frac{9}{4}$ mais pas $0,71$ ni même $0,7142857143$ à la place de $\frac{5}{7}$...

3)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $(4x+6)(3x-7)=0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul)

- $(4x+6=0 \text{ ou } 3x-7=0)$ (On n'oublie pas les parenthèses)
- $\left(x = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} \text{ ou } x = \frac{7}{3}\right)$ (On n'oublie pas les parenthèses... comment ça « il est lourd ??? »)

- $x \in \left\{-\frac{3}{2}; \frac{7}{3}\right\}$

On en déduit que $S = \left\{-\frac{3}{2}; \frac{7}{3}\right\}$. C'est à dire que :

L'équation admet deux solutions : $-\frac{3}{2}$ et $\frac{7}{3}$

4)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7}\right)x = 0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul)

- $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7} = 0 \text{ ou } x = 0\right)$ (On n'oublie pas ... ok ok j'arrête)
- $\left(x = -\frac{5}{7} \times \frac{5}{7} = -\frac{25}{49} \text{ ou } x = 0\right)$

- $x \in \left\{-\frac{25}{49}; 0\right\}$

On en déduit que $S = \left\{-\frac{25}{49}; 0\right\}$. C'est à dire que :

Cette équation admet deux solutions : $-\frac{25}{49}$ et 0 .

5)

Notons S l'ensemble des solutions de cette équation. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $4x(2x-5)^2=0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul)

- $(4x=0 \text{ ou } 2x-5=0 \text{ ou } 2x-5=0)$

« avec le carré, le facteur $2x-5$ compte deux fois », on pourrait aussi écrire :

- $(4x=0 \text{ ou } (2x-5)^2=0)$
- $\left(x=0 \text{ ou } x=\frac{5}{2} \text{ ou } x=\frac{5}{2}\right)$

- $x \in \left\{0; \frac{5}{2}\right\}$

On en déduit que $S = \left\{ 0 ; \frac{5}{2} \right\}$. C'est à dire que :

L'équation admet comme solutions : 0 et $\frac{5}{2}$.

- Oui, on peut écrire 2,5 à la place de $\frac{5}{2}$ (mais pas 5,2 !)
- On dit que $\frac{5}{2}$ est une solution double.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (développement, factorisation)

[SOMMAIRE](#)

À connaître par cœur : Pour tous nombres réels a et b ,

Je développe

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2-2ab+b^2 \\ (a+b)(a-b) &= a^2-b^2 \end{aligned}$$

Je factorise

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{D}$ l'équation $(5x-2)^2-(3x-2)^2 = (4x-3)^2$

▪ Notons S_1 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$(5x-2)^2-(3x-2)^2 = (4x-3)^2$$

$$25x^2-20x+4-(9x^2-12x+4) = 16x^2-24x+9$$

$$25x^2-20x+4-9x^2+12x-4 = 16x^2-24x+9$$

$$25x^2-20x+4-9x^2+12x-4 = 16x^2-24x+9$$

$$16x^2-8x = 16x^2-24x+9$$

$$16x^2-8x-(16x^2-24x+9) = 0$$

$$16x^2-8x-16x^2+24x-9 = 0$$

$$16x-9 = 0$$

$$x = \frac{9}{16} = 0,5625$$

On en déduit que $S_1 = \left\{ \frac{9}{16} \right\}$ (on pourrait écrire $S_1 = [0,5625]$)

▪ Notons S_1' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{D}$.

$$\frac{9}{16} \in \mathbb{D}$$

On déduit donc de ce qui précède que $S_1' = \left\{ \frac{9}{16} \right\}$ (on pourrait écrire $S_1' = [0,5625]$)

2)

▪ Notons S_2 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$(3-4x)(4x+3)+25x^2+4 = (3x-1)^2$$

$$9-16x^2+25x^2+4 = 9x^2-6x+1$$

$$9x^2+13-(9x^2-6x+1) = 0$$

$$9x^2+13-9x^2+6x-1 = 0$$

$$6x+12 = 0$$

$$x = -\frac{12}{6} = -2$$

On en déduit que $S_2 = \{-2\}$

▪ Notons S_2' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$.

$$-2 \notin \mathbb{N}$$

$$S_2' = \emptyset$$

3)

▪ Notons S_3 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_3$$

$$(5x+3)^2 = (6x-5)^2$$

$$(5x+3)^2 - (6x-5)^2 = 0$$

$$[(5x+3)-(6x-5)][(5x+3)+(6x-5)] = 0$$

$$[5x+3-6x+5][5x+3+6x-5] = 0$$

$$(-x+8)(11x-2) = 0$$

$$(-x+8 = 0 \text{ ou } 11x-2 = 0)$$

$$\left(x = 8 \text{ ou } x = \frac{2}{11} \right)$$

On en déduit que $S_3 = \left\{ \frac{2}{11}; 8 \right\}$

▪ Notons S_3' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{D}$.

$$\frac{2}{11} \notin \mathbb{D} \text{ et } 8 \in \mathbb{D}$$

$$S_3' = \{8\}$$

4)

▪ Notons S_4 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$0,25x^2+0,2x+0,04 = 0$$

$$(0,5x)^2+2 \times 0,5x \times 0,2+0,2^2 = 0$$

$$(0,5x+0,2)^2 = 0$$

$$(0,5x+0,2 = 0 \text{ ou } 0,5x+0,2 = 0) \text{ La « suppression du carré » n'est pas gratuite.}$$

$$0,5x+0,2 = 0$$

$$x = -\frac{0,2}{0,5} = -\frac{2}{5}$$

On en déduit que $S_4 = \left\{ -\frac{2}{5} \right\}$ (on pourrait écrire $S_4 = \{-0,4\}$)

▪ Notons S_4' l'ensemble des solutions dans $\mathbb{D}$.

$$-\frac{2}{5} \in \mathbb{D}$$

On déduit donc de ce qui précède que $S_4 = \left\{ -\frac{2}{5} \right\}$

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°7 Appréhender les intervalles

[SOMMAIRE](#)

Compléter les cases comme dans la première ligne

	$x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$	$-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$
	$x \in \left] -4 ; -2,21 \right]$	$-4 < x \leq -2,21$
	$x \in \left] \pi - 4 ; +\infty \right[$	$\pi - 4 < x$ <i>équivalent à</i> $x > \pi - 4$
	$x \in \left] -\infty ; 31,2 \right]$	$x \leq 31,2$ <i>équivalent à</i> $31,2 \geq x$
	$x \in \left[-5 ; 7 \right]$	$-5 \leq x \leq 7$
	$x \in \left[-3 ; +\infty \right[$	$-3 < x$ <i>équivalent à</i> $x > -3$

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°8 Déterminer un ensemble (inéquations et fractions)

[SOMMAIRE](#)

À connaître :

Question

Pour celles et ceux
qui aiment regarder
une vidéo
(cliquez moi)

Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

Réponse :

Notons S l'ensemble des solutions. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc $(8x + 4)$ à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par -5 chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in]-\infty ; -1]$$

On en déduit que $S =]-\infty ; -1]$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $-6x + 8 \geq 0$

2. $-9x - 3 < 5x - 3$

3. $-7(9x + 9) > -2x - 12$

4. $-8x \leq -7$

5. $-6x - 11 \geq 0$

6. $-10(-3x + 3) > 10x + 12$

1. $-6x + 8 \geq 0$

On soustrait 8 aux deux membres.

$$-6x + 8 - 8 \geq 0 - 8$$

$$-6x \geq -8$$

On divise les deux membres par -6 .

Comme -6 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-6x \div (-6) \leq -8 \div (-6)$$

$$x \leq \frac{-8}{-6}$$

$$x \leq \frac{4}{3}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]-\infty ; \frac{4}{3}]$.

2. $-9x - 3 < 5x - 3$

On soustrait $5x$ aux deux membres.

$$-9x - 3 - 5x < 5x - 3 - 5x$$

$$-14x - 3 < -3$$

On ajoute 3 aux deux membres.

$$-14x - 3 + 3 < -3 + 3$$

$$-14x < 0$$

On divise les deux membres par -14 .

Comme -14 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-14x \div (-14) > 0 \div (-14)$$

$$x > \frac{0}{-14}$$

$$x > 0$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S =]0 ; +\infty[$.

3. $-7(9x + 9) > -2x - 12$

On commence par développer le membre de gauche.

$$-7 \times 9x - 7 \times 9 > -2x - 12$$

$$-63x - 63 > -2x - 12$$

On ajoute $2x$ aux deux membres.

$$-63x - 63 + 2x > -2x - 12 + 2x$$

$$-61x - 63 > -12$$

On ajoute 63 aux deux membres.

$$-61x - 63 + 63 > -12 + 63$$

$$-61x > 51$$

On divise les deux membres par -61 .

Comme -61 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-61x \div (-61) < 51 \div (-61)$$

$$x < \frac{51}{-61}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; -\frac{51}{61} \right[$.

4. $-8x \leq -7$

On divise les deux membres par -8 .

Comme -8 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-8x \div (-8) \geq -7 \div (-8)$$

$$x \geq \frac{-7}{-8}$$

$$x \geq \frac{7}{8}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left[\frac{7}{8}; +\infty \right[$.

5. $-6x - 11 \geq 0$

On ajoute 11 aux deux membres.

$$-6x - 11 + 11 \geq 0 + 11$$

$$-6x \geq 11$$

On divise les deux membres par -6 .

Comme -6 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-6x \div (-6) \leq 11 \div (-6)$$

$$x \leq \frac{11}{-6}$$

$$x \leq -\frac{11}{6}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; -\frac{11}{6} \right]$.

6. $-10(-3x + 3) > 10x + 12$

On commence par développer le membre de gauche.

$$-10 \times (-3)x - 10 \times 3 > 10x + 12$$

$$30x - 30 > 10x + 12$$

On soustrait $10x$ aux deux membres.

$$30x - 30 - 10x > 10x + 12 - 10x$$

$$20x - 30 > 12$$

On ajoute 30 aux deux membres.

$$20x - 30 + 30 > 12 + 30$$

$$20x > 42$$

On divise les deux membres par 20.

$$20x \div 20 > 42 \div 20$$

$$x > \frac{42}{20}$$

$$x > \frac{21}{10}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] \frac{21}{10}; +\infty \right[$.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°9 Du concret : les impôts

[SOMMAIRE](#)

En 2022, le revenu imposable R de Mme Lucas appartient à l'intervalle $[25\,710 ; 73\,516]$ (en euros). Le montant de l'impôt sur le revenu est donné par la formule :

$$I = 0,3 R - 5994,14.$$

Donner un intervalle auquel appartient le montant de l'impôt de Mme Lucas.

Les assertions suivantes sont équivalentes :

$$R \in [25\,710 ; 73\,516]$$

$$25\,710 \leq R \leq 73\,516$$

(On multiplie chaque membre par 0,3 ce qui ne change pas le sens des inégalités.)

$$7713 \leq 0,3 R \leq 22\,054,8$$

(On soustrait 5994,14 à membre ce qui ne change pas le sens des inégalités.)

$$1718,86 \leq 0,3 R - 5994,14 \leq 16060,66$$

(Or $I = 0,3 R - 5994,14$)

$$1718,86 \leq I \leq 16060,66$$

$$I \in [1718,86 ; 16060,66]$$

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°10 Appréhender l'intersection et l'union

[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-7 ; -3 ; 0 ; 4 ; 9 ; 16\}$ et $B = \{-5 ; -3 ; 2 ; 4 ; 16 ; 21\}$

1) Déterminer $A \cap B$.

$$A \cap B = \{-3 ; 4 ; 16\}$$

On prend les éléments en commun et rien d'autre (ils appartiennent à A ET à B).

2) Déterminer $A \cup B$.

$$A \cup B = \{-7 ; -5 ; -3 ; 0 ; 2 ; 4 ; 9 ; 16 ; 21\}$$

On prend les éléments qui appartiennent à A OU B (Attention c'est un OU inclusif, ce qui signifie qu'un élément peut appartenir aux deux ensembles en même temps)

3) Combien d'éléments contient $A \cup B$? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de A , de B et de $A \cap B$ (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

On compte...

$A \cup B$ contient 9 éléments.

A contient 6 éléments, B en contient 6 également et $A \cap B$ en contient 3.

Or : $6+6-3 = 9$

Nous verrons plus tard que cela marche toujours : c'est ce qu'on appelle la formule du crible (ou de Poincaré)

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°11 Appréhender l'intersection et l'union

[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-3 ; 7]$; $B = [0 ; 11]$; $C = [8 ; 16]$; $D =]-1 ; 4[$.

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

1) Déterminer $A \cap B$ et $A \cup B$.

A et B se chevauchent :

$$A \cap B = [0 ; 7]$$

et

$$A \cup B = [-3 ; 11]$$

2) Déterminer $A \cap C$ et $A \cup C$ (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que A et B).

A et C « ne se touchent pas » ($7 < 8$) :

$$A \cap C = \emptyset$$

et

$$A \cup C = [-3 ; 7] \cup [8 ; 16]$$

3) Déterminer $A \cap D$ et $A \cup D$.

D est entièrement contenu dans A ($] -1 ; 4 [\subset [-3 ; 7]$) :

$$A \cap D = D =]-1 ; 4[$$

$$A \cup D = A = [-3 ; 7]$$

Faites bien attention aux crochets...

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°12 Appréhender l'intersection et l'union

[SOMMAIRE](#)

Soit $E = [-5,4 ; 3,8]$.

1) Déterminer $E \cap \mathbb{Z}$.

$$E \cap \mathbb{Z} = \{-5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

2) Déterminer $E \cap \mathbb{N}$.

$$E \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

Nous sommes en France : zéro est un entier naturel (Chez les anglo-saxons ce n'est pas le cas)

3) Soit $F =]0 ; +\infty[$. Déterminer $E \cap F$, puis $E \cup F$.

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

$$E \cap F =]0 ; 3,8]$$

et

$$E \cup F = [-5,4 ; +\infty[$$

Faites bien attention aux crochets...

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°13 Appréhender la différence

[SOMMAIRE](#)

Soit $A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

$A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$ et $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$.

Déterminer $A \setminus B$ puis $B \setminus A$

$A \setminus B$: on garde les éléments de A qui ne sont pas dans B . $-4, 5$ et 18 sont dans B donc on les retire.

$$A \setminus B = \{-9 ; 1 ; 10\}$$

et

$B \setminus A$: on garde les éléments de B qui ne sont pas dans A . $-4, 5$ et 18 sont dans A donc on les retire.

$$B \setminus A = \{0 ; 7 ; 23\}$$

Les deux résultats sont clairement différents $\rightarrow A \setminus B \neq B \setminus A$.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°14 Appréhender la différence

[SOMMAIRE](#)

Soit $A = [-6 ; 9]$ et $B = [2 ; 14]$.

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

1) Déterminer $A \setminus B$ (attention, penser à l'exclusion de la borne).

$$A \setminus B = [-6 ; 2[$$

2) Déterminer $B \setminus A$.

$$B \setminus A =]9 ; 14]$$

3) Que peut-on dire de $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$?

$$\begin{aligned}(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) &= [-6 ; 2[\cup [2 ; 9] \cup]9 ; 14] \\ &= [-6 ; 14] \\ &= A \cup B\end{aligned}$$

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°15 On réfléchit !

[SOMMAIRE](#)

1) Que vaut $A \cap A$, pour n'importe quel ensemble A ?

$$A \cap A = A$$

2) Que vaut $A \cup A$, pour n'importe quel ensemble A ?

$$A \cup A = A$$

3) Que vaut $A \cap \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

4) Que vaut $A \cup \emptyset$, pour n'importe quel ensemble A ?

$$A \cup \emptyset = A$$

5) Si $A \subset B$ que vaut $A \cap B$? Que vaut $A \cup B$?

Si $A \subset B$ alors $A \cap B = A$ et $A \cup B = B$

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°16 Appréhender le produit cartésien

[SOMMAIRE](#)

Soit $E = \{a ; b\}$; $F = \{2 ; 5 ; 9\}$ et $C = \{(a ; 2) ; (b ; 9)\}$

1) Décrire $E \times F$ et $F \times E$ comme dans le cours.

$$E \times F = \{(a ; 2) ; (a ; 5) ; (a ; 9) ; (b ; 2) ; (b ; 5) ; (b ; 9)\}$$

$$F \times E = \{(2 ; a) ; (5 ; a) ; (9 ; a) ; (2 ; b) ; (5 ; b) ; (9 ; b)\}$$

2) L'ensemble C est-il inclus dans $E \times F$ ou $F \times E$?

$$C \subset E \times F$$

3) Proposer un ensemble D tel que $C \subset F \times E$.

$$D = \{(2 ; a) ; (9 ; b)\}$$

Bien, il y en plein d'autres...

Par exemple ,

$$D = \{(9, a)\} \text{ ou } D = \{(9 ; a) ; (2 ; b) ; (5 ; b) ; (9 ; b)\} \text{ conviendraient aussi.}$$

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

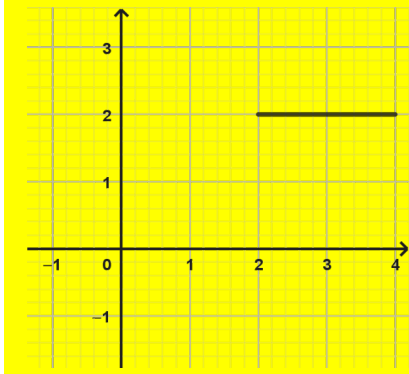
EXERCICE N°17 Appréhender le produit cartésien

[SOMMAIRE](#)

Soit $E = \mathbb{R}$ et $F = \mathbb{R}$. Le produit cartésien $E \times F = \mathbb{R}^2$ peut être vu comme l'ensemble des coordonnées des points d'un plan muni d'un repère.

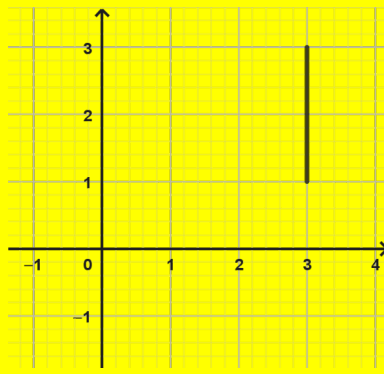
Dans chaque cas, proposer une représentation de l'ensemble décrit.

1)



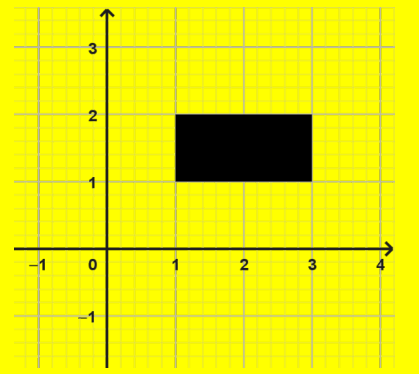
$$A = [2 ; 4] \times \{2\}$$

2)



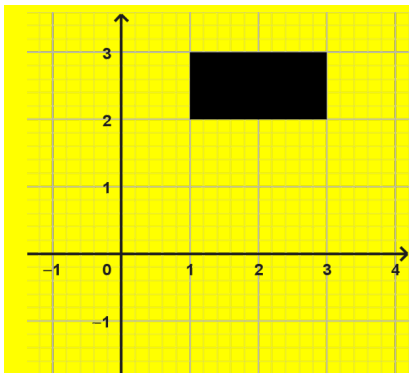
$$B = \{3\} \times [1 ; 2]$$

3)



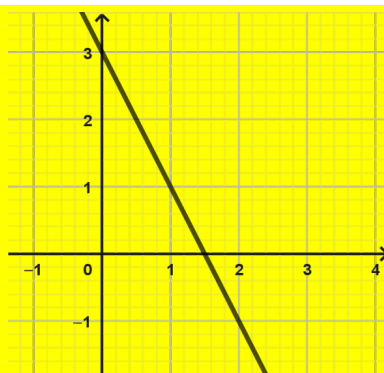
$$C = [1 ; 3] \times [1 ; 2]$$

4)



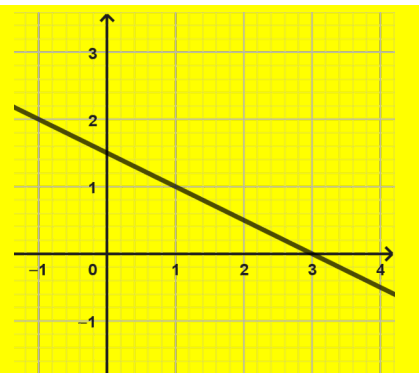
$$D = [1 ; 3] \times [2 ; 3]$$

5)



$$G = \{(x ; y) \mid y = -2x + 3\}$$

6)



$$H = \{(x ; y) \mid x = -2y + 3\}$$

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°18 Graphe d'une fonction : vocabulaire

[SOMMAIRE](#)

On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner D_f , le domaine de définition de f .

$$D_f = [-2 ; 5]$$

2) Que vaut l'image de 4 par f ?

$$f(4) = 4$$

3) Que vaut $f(-1)$?

$$f(-1) = 1$$

4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de -2 par f .

Avec la précision permise par le graphique, les antécédents de -2 sont $0 ; 1$ et $4,8$

5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = -2$?

L'équation $f(x) = -2$ semble avoir trois solutions : $0 ; 1$ et $4,8$

6) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 6 par f .

Le nombre 6 ne possède aucun antécédent par f .

7) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 6$?

L'équation $f(x) = 6$ n'admet aucune solution.

8) Le point $A(-1 ; 1)$ appartient-il à C_f ?

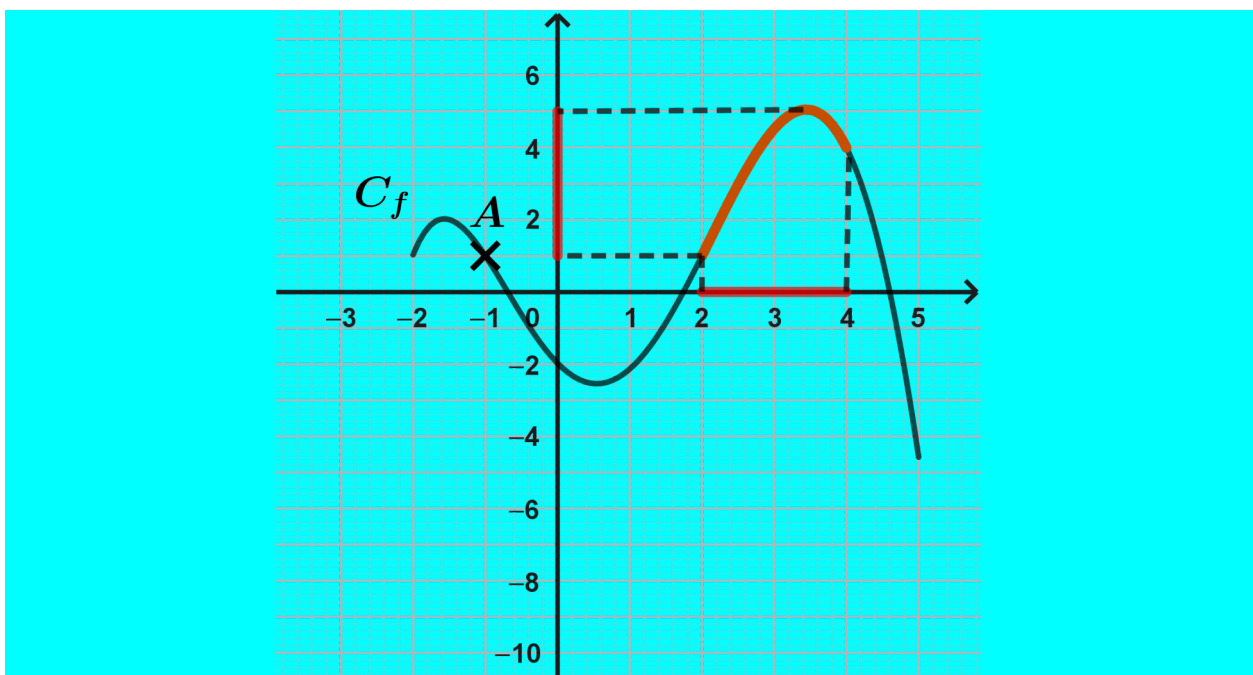
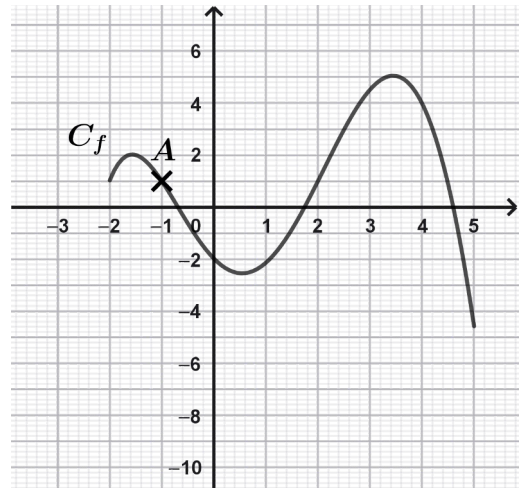
Oui.

9) Que peut-on déduire pour $f(-1)$?

On peut en déduire que $f(-1) = 1$

10) Déterminer $f([2 ; 4])$.

$$f([2 ; 4]) = [1 ; 5]$$



ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°19 Graphe d'une fonction : vocabulaire

[SOMMAIRE](#)

On considère $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et on note C_f sa représentation graphique sur la figure ci-contre.

1) Donner D_f , le domaine de définition de f .

$$D_f = [-3 ; 6] \cup [1 ; 4]$$

2) Que vaut l'image de 3 par f ?

$$f(3) = -6$$

3) Que vaut $f(-1)$?

$$f(-1) = 6$$

4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 3 par f .

Avec la précision permise par le graphique, les antécédents de 3 sont -3 et -2 .

5) Que peut-on en déduire pour l'équation $f(x) = 3$?

On en déduit que l'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 3$ est $\{-3 ; -2\}$

6) Le point $B(2 ; 1)$ appartient-il à C_f ?

$$B \notin C_f$$

7) Que peut-on déduire pour $f(2)$?

Pas grand-chose, à part le fait que 1 n'est pas l'image de 2 par f ...

8) Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle ?

On ne voit aucun point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses donc 0 n'a aucun antécédent par f et donc :

L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$ est vide.

On peut aussi écrire : L'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution.

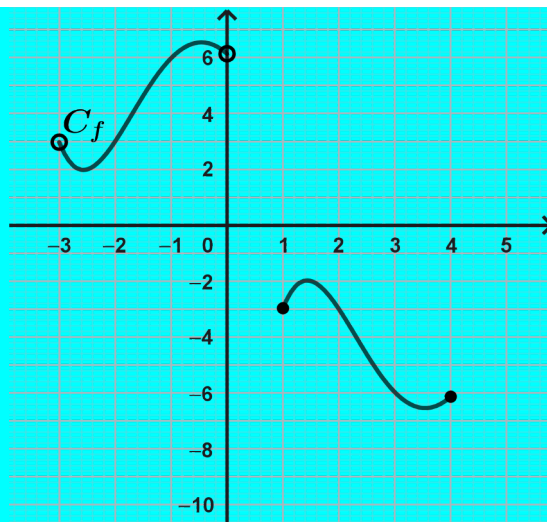
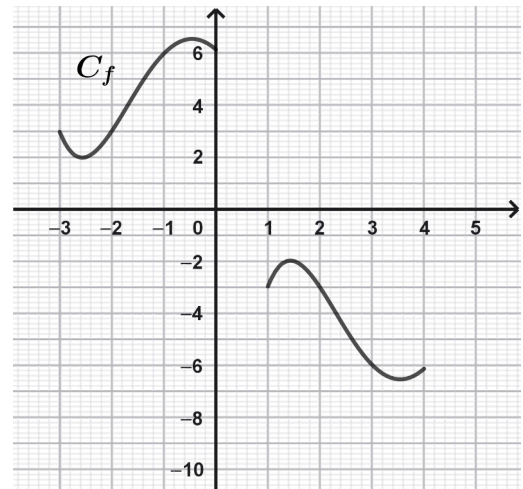
9) Déterminer $f([0 ; 1])$.

Si on décide que le point de coordonnées $(1 ; -3)$ appartient à la courbe alors :

$$f([0 ; 1]) = \{-3\}$$

Sinon

$$f([0 ; 1]) = \emptyset$$



Il existe des conventions pour lever les doutes : par exemple ci-dessus $D_f =]-3 ; 0[\cup [1 ; 4]$

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°20 Appartenance (contexte scientifique)

[SOMMAIRE](#)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble auquel appartient chacun des nombres suivants issus de situations réelles.

- 1) La vitesse du son dans l'air : $v = 340$ (en m/s)

$$v \in \mathbb{N}$$

- 2) Le [nombre d'argent](#) : $\delta = 1 + \sqrt{2}$ (δ se lit : delta)

$$\delta \in \mathbb{R}$$

- 3) Une température mesurée : $-12,4$ (en °C)

$$-12,4 \in \mathbb{D}$$

- 4) Le résultat d'une division de parts égales : $\frac{50}{3}$ (en euros)

$$\frac{50}{3} \in \mathbb{Q}$$

- 5) Le nombre π , présent dans le calcul de l'aire d'un cercle.

$$\pi \in \mathbb{R}$$

- 6) Un nombre d'élèves dans une classe : 28

$$28 \in \mathbb{N}$$

- 7) Une dette bancaire : -830 (en euros)

$$-830 \in \mathbb{Z}$$

- 8) La diagonale d'un rectangle de côtés 1 et 2 : $\sqrt{5}$ (en unité de longueur)

$$\sqrt{5} \in \mathbb{R}$$

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°21 Inclusion et ensembles définis par une propriété

[SOMMAIRE](#)

On note P l'ensemble des nombres premiers et I l'ensemble des nombres impairs. Compléter avec le symbole qui convient parmi $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

- 1) $3 \in P$
- 2) $4 \notin I$
- 3) $51 \notin P$
- 4) $\{2 ; 3 ; 5\} \subset P$
- 5) $\{4 ; 6 ; 15\} \not\subset P$
- 6) $P \notin I$
- 7) $P \setminus \{2\} \in I$
- 8) $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$
- 9) $I \subset \mathbb{R}$

10) Un élève affirme : « le seul nombre premier pair est 2 ». A-t-il raison ? Justifier.

L'élève a raison.

Pour le justifier, nous raisonnons par l'absurde :

Soit n un nombre pair différent de 2 et premier.

Alors n possède au moins trois diviseurs distincts : 1 ; 2 et n ce qui est absurde car n est un nombre premier.

On en déduit que 2 est bien le seul nombre premier pair.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°22 Du concret : budget d'une salle de sport (Équations)

[SOMMAIRE](#)

Une salle de sport facture un abonnement annuel de 60 € plus 6 € par cours additionnel. Un adhérent a payé 132 € au total.

1) En notant x le nombre de cours additionnels, écrire une équation vérifiée par x .

$$60 + 6x = 132$$

2) Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$, puis déterminer l'ensemble solution qu'on notera S_1 .

Notons S_1 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S_1$$

$$60 + 6x = 132$$

(On soustrait 60 à chaque membre)

$$6x = 72$$

(On divise chaque membre par 6)

$$x = 12$$

On en déduit que $S_1 = \{12\}$

3) Le nombre de cours doit être un entier naturel. Déterminer S_2 , l'ensemble des solutions dans $\mathbb{N}$, et conclure sur la situation.

$$S_1 \cap \mathbb{N} = \{12\}$$

Donc $S_2 = \{12\}$

L'adhérent a donc suivi 12 cours additionnels en plus de sa cotisation de base.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°23 Du concret : aménagement d'une terrasse (Équations-produits)

[SOMMAIRE](#)

On veut délimiter une terrasse dans un jardin rectangulaire. La largeur de la terrasse, en mètres, est une solution de l'équation :

$$(3x-6)(x+4) = 0$$

1) Résoudre cette équation dans $\mathbb{R}$.

Notons S l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$(3x-6)(x+4) = 0$$

$$(3x-6 = 0 \text{ ou } x+4 = 0)$$

$$(x = 2 \text{ ou } x = -4)$$

On en déduit que $S = [-4 ; 2]$

2) Une largeur ne pouvant pas être négative, quelle est la seule valeur de x acceptable pour le problème ? Donner l'ensemble des solutions compatibles avec le contexte.

$$\text{On a } S \cap [0 ; +\infty[= \{2\}$$

$[0 ; +\infty[$ représente l'ensemble des nombres réels qui ne sont pas négatifs. (ils sont donc positifs ou nuls)

La largeur de la terrasse mesure donc 2 m.

3) Résoudre également, dans $\mathbb{Z}$, l'équation-produit : $x(4x+3)(5-x) = 0$.

Notons S_3 l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S_3$$

$$x(4x+3)(5-x) = 0$$

$$(x = 0 \text{ ou } 4x+3 = 0 \text{ ou } 5-x = 0)$$

$$\left(x = 0 \text{ ou } x = -\frac{3}{4} \text{ ou } x = 5 \right)$$

On en déduit que $S_3 = \left\{ -\frac{3}{4} ; 0 ; 5 \right\}$

$$\text{On a } S_3 \cap \mathbb{Z} = \{0 ; 5\}$$

On en déduit que dans $\mathbb{Z}$, l'équation admet deux solutions : 0 et 5

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°24 Identités remarquables et calcul mental

[SOMMAIRE](#)

Les identités remarquables permettent parfois de calculer plus vite « de tête ».

- 1) En remarquant que $97=100-3$, calculer 97^2 sans poser d'opération, en utilisant $(a-b)^2 = \dots$.

$$97^2 = (100-3)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 3 + 3^2 = 10000 - 600 + 9 = 9409.$$

- 2) De la même façon, calculer 204^2 .

$$204^2 = (200+4)^2 = 200^2 + 2 \times 200 \times 4 + 4^2 = 40000 + 1600 + 16 = 41616.$$

- 3) Calculer 29×31 en remarquant que $29 \times 31 = (30-1)(30+1)$.

$$29 \times 31 = (30-1)(30+1) = 30^2 - 1^2 = 900 - 1 = 899.$$

- 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{Z}$, l'équation : $(3x-4)^2 - (x+2)^2 = 0$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on factorise à l'aide de $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ avec $a=3x-4$ et $b=x+2$:

▪ Notons S l'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$. Soit $x \in \mathbb{R}$, les assertions suivantes sont équivalentes

$$x \in S$$

$$(3x-4)^2 - (x+2)^2 = 0$$

$$[(3x-4)-(x+2)][(3x-4)+(x+2)] = 0$$

$$(2x-6)(4x-2) = 0$$

$$\left(x = 3 \text{ ou } x = \frac{1}{2} \right)$$

On en déduit que $S = \left\{ \frac{1}{2} ; 3 \right\}$

▪ $S \cap \mathbb{Z} = \{3\}$

Dans $\mathbb{Z}$ cette équation admet une seule solution : 3

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°25 Du concret : comparaison de forfaits mobiles (Inéquations)

[SOMMAIRE](#)

Un opérateur propose deux forfaits mensuels :

- Forfait A : 15 € par mois, sans engagement.
- Forfait B : 6 € par mois + 0,08 € par Go de données consommées au-delà du forfait inclus.

On note x le nombre de Go consommés en plus du forfait inclus, avec $x \geq 0$.

1) Exprimer, en fonction de x , le prix mensuel payé avec le forfait B .

Le prix mensuel payé avec le forfait B est : $6 + 0,08x$ (en euros).

2) À partir de quelle quantité x de données le forfait A devient-il plus avantageux que le forfait B ? Résoudre l'inéquation correspondante et donner la réponse sous forme d'intervalle.

Le forfait A est plus avantageux que le forfait B lorsque son prix est strictement inférieur.

Pour $x \in \mathbb{R}$ ($x \geq 0$), les assertions suivantes sont équivalentes :

$$15 < 6 + 0,08x$$

$$15 - 6 < 0,08x$$

$$9 < 0,08x$$

(on divise chaque membre par $0,08 > 0$, le sens de l'inégalité ne change pas)

$$\frac{9}{0,08} < x$$

$$112,5 < x$$

Le forfait A devient plus avantageux dès que $x \in]112,5 ; +\infty[$, c'est-à-dire à partir de 112,5 Go consommés au-delà du forfait inclus

(donc à partir de 113 Go si l'on compte en Go entiers).

Ici, nous n'avons pas nommé un ensemble de solutions. Ce n'était pas utile pour le problème posé.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°26 Du concret : grandeurs physiologiques (Intervalles)

[SOMMAIRE](#)

En médecine, certaines grandeurs sont considérées comme « normales » lorsqu'elles appartiennent à un intervalle donné. Traduire chaque phrase par un intervalle, puis par un encadrement de la forme $a \leq x \leq b$ (ou avec des inégalités strictes si besoin).

1) Une glycémie à jeun g (en g/L) est considérée comme normale lorsqu'elle est supérieure ou égale à 0,70 et strictement inférieure à 1,10.

Glycémie normale à jeun : $g \in [0,70 ; 1,10[$, soit $0,70 \leq g < 1,10$.

2) La fréquence cardiaque au repos r (en battements par minute) d'un adulte est considérée comme normale lorsqu'elle est comprise entre 60 inclus et 100 inclus.

Fréquence cardiaque au repos normale : $r \in [60 ; 100]$, soit $60 \leq r \leq 100$.

3) Lors d'un effort intense, la fréquence cardiaque cible c (en battements par minute) doit rester strictement supérieure à 140 et inférieure ou égale à 180.

Fréquence cardiaque cible à l'effort : $c \in]140 ; 180]$, soit $140 < c \leq 180$.

4) Un patient présente une glycémie de 1,10 g/L exactement. Appartient-il à l'intervalle défini en 1) ? Justifier.

La borne 1,10 est exclue de l'intervalle $[0,70 ; 1,10[$. Une glycémie de exactement 1,10 g/L n'appartient donc pas à cet intervalle : « elle est légèrement au-dessus de la plage considérée comme normale ».

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°27 Du concret : sondage au lycée (Union, intersection, différence)

[SOMMAIRE](#)

Dans une classe de 28 élèves, on note L l'ensemble des élèves ayant lu au moins un livre ce mois-ci et J l'ensemble des élèves ayant un jeu vidéo favori.

On donne :

- 10 élèves ont lu un livre (ensemble L),
- 15 élèves ont un jeu vidéo favori (ensemble J),
- 6 élèves font les deux.

1) Combien d'élèves appartiennent à $L \cap J$? à $L \cup J$?

▪ $L \cap J$ représente les élèves faisant les deux activités : $L \cap J$ contient 6 éléments .

▪ Pour $L \cup J$.

En additionnant , le nombre d'éléments de L et celui J on compte deux fois celui de $L \cap J$, il faut donc l'enlever une fois : $10+15-6 = 19$

$L \cup J$ contient 19 éléments .

Nous formaliserons cette égalité plus tard dans l'année. Nous l'appellerons la formule du crible (ou de Poincaré)

2) Combien d'élèves ne pratiquent ni l'un ni l'autre ?

La classe compte 28 élèves ; 19 pratiquent au moins une des deux activités, donc :

$$28 - 19 = 9$$

9 élèves ne pratiquent ni sport ni jeu vidéo .

3) Combien d'élèves ont lu un livre mais n'ont pas de jeu favori ? Écrire ce nombre à l'aide d'une différence d'ensembles.

Les élèves qui lisent mais n'ont pas de jeu favori sont ceux de L qui ne sont pas dans J :

$$L \setminus J$$

$$10 - 6 = 4$$

Il y a 4 élèves qui lisent mais n'ont pas de jeu vidéo favori.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°28 Du concret : plage de prix (Intervalles et opérations)

[SOMMAIRE](#)

Un site de comparaison affiche, pour un même modèle de vélo électrique, deux fourchettes de prix (en euros) selon les enseignes :

$$A = [550 ; 800] \quad B = [700 ; 950] \quad C =]800 ; 950]$$

1) Déterminer $A \cap B$ et interpréter ce résultat dans le contexte (quel est l'intervalle des prix proposés par les deux enseignes à la fois ?).

$$A \cap B = [700 ; 800]$$

Ce sont les prix proposés à la fois par les deux enseignes.

2) Déterminer $A \cup B$, puis $A \cup C$. Comparer ces deux résultats.

$$A \cup B = [550 ; 950]$$

(les deux intervalles se chevauchent, l'union est donc un seul intervalle continu).

$$A \cup C = [550 ; 950]$$

Bien que A et C ne se chevauchent pas (C commence juste après 800 exclu), la borne 800 est déjà incluse dans A , donc il n'y a pas de « trou » entre les deux. On obtient le même résultat que pour $A \cup B$.

3) Déterminer $B \setminus A$ puis $A \setminus B$. Que représente concrètement $B \setminus A$?

$$B \setminus A =]800 ; 950]$$

(les prix de B non couverts par A).

$$A \setminus B = [550 ; 700[$$

(les prix de A non couverts par B).

Concrètement, $B \setminus A$ représente les prix proposés uniquement par la seconde enseigne, c'est-à-dire strictement plus élevés que tout ce que propose la première enseigne.

ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

EXERCICE N°29 Du concret : menu du jour (Produit cartésien)

[SOMMAIRE](#)

Un restaurant propose au menu du jour :

- Entrées : $E = \{salade ; velouté\}$
- Plats : $F = \{bœuf ; saumon ; risotto\}$

1) Décrire l'ensemble $E \times F$. Combien de menus « entrée + plat » différents peut-on composer ?

$$E \times F = \{(salade ; bœuf) ; (salade ; saumon) ; (salade ; risotto) ; (velouté ; bœuf) ; (velouté ; saumon) ; (velouté ; risotto)\}$$

On peut composer $2 \times 3 = 6$ menus différents.

2) Un client est allergique au poisson et refuse donc le saumon. Décrire l'ensemble des menus qui lui conviennent comme un sous-ensemble de $E \times F$.

Les menus sans saumon forment le sous-ensemble

$$E \times \{bœuf ; risotto\} = \{(salade ; bœuf) ; (salade ; risotto) ; (velouté ; bœuf) ; (velouté ; risotto)\} .$$

3) Le restaurant ajoute un choix de dessert $D = \{tarte ; yaourt\}$. Sans tout écrire, combien d'éléments contient l'ensemble $E \times F \times D$?

L'ensemble $E \times F \times D$ contient $2 \times 3 \times 2 = 12$ éléments.